

SAE 3.03 – Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites :

Mathias Schumacher

BUT RT parcours cybersécurité

Pierre Gries Huffschmitt

Eren Kara

Rapport Technique partie service Mathias Schumacher :

Sommaire :

Introduction (p. 2) :

- Présentation du projet SAE : Architecture multi-sites (UC Exchange et ABC Conseil).
- Objectifs : Fournir des services centralisés à travers un réseaux opérateur.
- Mon rôle.

I. Architecture et choix et technique (p. 2- 3):

- 1.1. Topologie et adressage.
- 1.2. Stratégie des Système.

II. Mise en œuvre des services (UC Exchange) (p. 3- 4) :

- 2.1. Annuaire centralisée.
- 2.2. Services Réseaux.
- 2.3. Services Applicatifs.

III. Interconnexion et dépannage (p. 4- 6) :

- 3.1. Architecture d'interconnexion.
- 3.2. Diagnostique et résolution d'incident.

IV. Étude de cas : Architecture « ABC Conseil » (p. 6- 7) :

- 4.1. Analyse Comparative (UC Exchange vs ABC Conseil)
- 4.2. Architecture des Services Distribuée.
- 4.3. Préconisations Techniques et Sécurité.

Conclusion (p. 7- 8).

Introduction :

Cette Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAE) a pour objectif la conception et le déploiement d'une infrastructure réseau interconnectant plusieurs sites géographiques en région Grand-Est. Ce projet vise à répondre à des exigences critiques de connectivité, de haute disponibilité des services et de continuité d'activité au travers d'une architecture multisites complexe.

L'étude s'articule autour de deux scénarios d'entreprises distincts, évoluant toutes deux dans le secteur du e-commerce, mais présentant des architectures opposées :

- UC Exchange (Mise en œuvre réelle) : Cette entreprise repose sur une architecture centralisée et un routage statique. Le siège social héberge le cœur du système d'information avec un contrôleur de domaine Windows Server 2025 (AD DS, DNS Primaire) et un serveur Debian 12 assurant les services applicatifs (Web, Messagerie et DNS secondaire). L'enjeu est de permettre aux succursales distantes d'accéder à ces ressources critiques via le réseau opérateur, sur un plan d'adressage en 10.242.xy.0/17.

- ABC Conseil (Étude théorique) : Cette seconde structure présente un défi technique différent : une architecture distribuée (avec des serveurs AD et DHCP locaux sur chaque site) et un plan d'adressage en 10.252.xy.0/18. Contrairement au cas précédent, l'interconnexion repose sur le protocole de routage dynamique RIPv2 et impose une politique de sécurité stricte de type « Hub & Spoke », isolant les agences entre elles. Ma mission sur ce volet est d'analyser l'impact de cette décentralisation sur l'administration des services.

Mon rôle : Au sein de l'équipe projet, j'ai assuré le rôle d'Administrateur Services et Système. Mes missions couvraient le déploiement et la virtualisation des serveurs (Windows/Linux), la configuration avancée des services réseaux (DNSSEC, DHCP, Mail), ainsi que la validation de l'interconnexion technique avec l'infrastructure de l'Opérateur (simulée sous EVE-NG).

I. Architecture et choix technique :

1.1. Topologie et adressage :

L'infrastructure d'UC Exchange repose sur une architecture centralisée. Le plan d'adressage imposé suit le format 10.242.x.y.0/17 (où x désigne le site et y le VLAN). Pour le siège de Metz (Site 3) et le VLAN Serveurs (40), les adresses ont été définies comme suit :

L'architecture s'appuie sur trois serveurs stratégiques :

Serveur d'Infrastructure (Windows Server 2025) – Site de Metz :

IP : 10.242.34.10 (Site 3 (Metz), VLAN 40)

Rôle : Il héberge le Contrôleur de Domaine (AD DS) et le DNS Primaire ucexchange.com.

Spécificité : Il dispose de la translation NAT vers l'IP publique 11.11.11.11, utilisée pour valider la connectivité extérieure (Ping).

2	Entreprise	Service	Nom de Domaine (FQDN)	OS	IP Privée (VLAN 40)	IP Publique (NAT)	Notes Importantes
3	UC Exchange	DNS Primaire	ns.ucexchange.com	Win 2025	10.242.34.10	11.11.11.11	Site 3 (Metz)
4	UC Exchange Metz	DNS Secondaire	ns2.ucexchange.com	Debian 12	10.242.34.11	-	DNSSEC Obligatoire
5	UC Exchange Metz	Web Public	www.ucexchange.com	Debian 12	10.242.34.11	-	Hébergé sur Srv DNS Sec.
6	UC Exchange Metz	Web Intranet	intranet.ucexchange.com	Debian 12	10.242.34.11	-	VirtualHost Apache
7	UC Exchange Metz	Mail (SMTP/IMAP)	mail.ucexchange.com	Debian 12	10.242.34.11	-	Postfix/Dovecot
8	UC Exchange Strasbourg	DHCP (Strasbourg)	ucexchange.com	Debian 12	10.242.14.12	-	isc-dhcp-server

Serveur de Services Applicatifs (Debian 12) – Site de Metz :

IP : 10.242.34.11 (Site 3 (Metz), VLAN 40)

Rôle : Ce serveur concentre les services Linux : Serveur Web Apache2 (Intranet/Internet), Messagerie (Postfix/Dovecot) et le DNS Secondaire.

Serveur DHCP (Debian 12) – Site de Strasbourg :

IP : 10.242.14.12 (Site 1 (Strasbourg), VLAN 40)

Note : Ce serveur, administré par le responsable LAN, est délocalisé à Strasbourg pour assurer la distribution des IP aux clients distants.

1.2. Stratégie système :

Pour répondre au cahier des charges imposant une mixité des systèmes, nous avons sélectionné les versions les plus récentes et adaptées.

A. Cœur de réseau : Windows Server 2025 J'ai fait le choix technique de la dernière version pour le Contrôleur de Domaine et le DNS :

Sécurité : Protection native renforcée contre les attaques d'annuaire.

Pérennité : Garantie d'un support étendu (LTS).

Intégration : Gestion native et optimale des stratégies de groupe (GPO) pour le parc client.

B. Services Applicatifs : Debian 12 (CLI uniquement) Conformément aux exigences, l'administration se fait exclusivement en ligne de commande (sans interface graphique), offrant trois avantages majeurs :

Performance : La suppression de l'interface graphique (GUI) libère les ressources (RAM/CPU) au profit des services Web et Mail.

Sécurité : La réduction de la surface d'attaque (moins de paquets installés) limite les failles potentielles.

Compétences professionnelles : L'administration via terminal SSH correspond aux standards de production en entreprise.

II. Mise en œuvre des Services (UC Exchange) :

Cette partie détaille l'installation et la configuration des services réseaux et applicatifs que j'ai mis en place sur l'infrastructure.

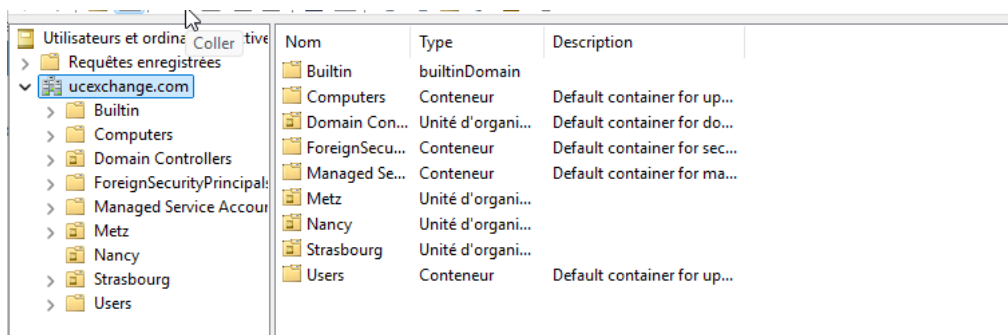
2.1. Annuaire Centralisé (AD DS) :

Le serveur Windows Server 2025 constitue le cœur de l'infrastructure. Il gère les identités des utilisateurs sur le réseau ainsi que le domaine DNS primaire.

- Domaine : Création d'une nouvelle forêt liée au domaine ucexchange.com.

- Structure (OUs) : J'ai segmenté l'annuaire en créant une Unité d'Organisation (OU) pour chaque site géographique (Metz, Strasbourg et Nancy). Cette architecture facilite la délégation de droits et la gestion des groupes d'utilisateurs.

- Utilisateurs : J'ai créé des comptes de test (validés via une machine virtuelle Windows 11) pour certifier le bon fonctionnement de l'authentification Active Directory.



2.2. Services Réseaux (DNS et DHCP) :

La connectivité et la résolution de noms sont assurées par une redondance entre les deux serveurs

(Windows et Linux).

- DNS Primaire (Windows Server 2025) : Il héberge la zone principale ucexchange.com.

- Sécurité : Conformément au cahier des charges, j'ai déployé DNSSEC (Signature de zone). Cela permet de garantir l'intégrité des réponses et d'empêcher les attaques par empoisonnement de cache (DNS Spoofing).

- DNS Secondaire (Debian 12) : Je l'ai configuré avec le service Bind9 en mode « Slave ». Il se synchronise automatiquement avec le maître (Windows Server 2025) pour assurer la continuité de service en cas de panne du serveur principal.

- DHCP : Ce service est géré par mon collègue responsable du LAN. Le serveur (sous Debian 12) est situé sur le site de Strasbourg et a pour rôle d'attribuer les adresses IP aux clients distants, assurant l'autonomie du site même en cas de coupure du lien WAN.

2.3. Services Applicatifs (Web et Messagerie) :

J'administre les services utilisateurs (Web et Mail) sur mon serveur Debian 12 (10.242.34.11), configuré intégralement en ligne de commande.

- Serveur Web : J'ai installé et configuré Apache2. La mise en place de VirtualHosts permet d'héberger distinctement l'intranet et le site public www (rendu accessible depuis l'extérieur via le NAT).

Messagerie : J'ai déployé une solution complète basée sur des paquets Open Source :

Postfix (SMTP) : Assure l'envoi et le routage des courriels.

Dovecot (IMAP/POP) : Permet la récupération des messages par les clients de messagerie.

Validation : Des tests d'envoi et de réception ont été validés avec succès entre plusieurs utilisateurs via des clients en ligne de commande.

Extrait du fichier de configuration main.cf de Postfix :

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.ucexchange.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mydomain = ucexchange.com
home_mailbox = Maildir/
```

III. Interconnexion et dépannage (Accès WAN) :

Cette partie décrit la validation de l'interconnexion au réseau MPLS et la résolution conjointe des incidents ayant bloqué l'accès aux services d'infrastructure.

3.1. Architecture d'interconnexion :

L'accès au réseau de l'opérateur (AS 10/20/30) est assuré par le routeur de bordure CE1_2 :

- Configuration Serveur (Mon rôle) : J'ai configuré la passerelle par défaut du serveur Windows 2025 et mon serveur Debian 12 sur 10.242.34.254.
- Objectif technique : Cette configuration est indispensable pour que le serveur puisse router les paquets destinés aux réseaux extérieurs (WAN, Internet). Sans cette passerelle, le contrôleur de domaine resterait isolé dans son réseau local.
- Service attendu : Le poste client externe (VPC_Public) situé dans le réseau du FAI doit pouvoir effectuer un ping vers mon adresse IP publique 11.11.11.11, qui correspond à mon serveur AD/DNS.

3.2. Diagnostic et résolution d'incidents :

Lors de la mise en service, la communication entre le réseau public et mon serveur Windows était inopérante. L'analyse des tables de routage et des traces ICMP a permis d'identifier et de corriger trois anomalies majeures sur l'équipement d'interconnexion (PE6_ASBR6).

- Incohérence de contexte (VRF vs Global) : La règle NAT (pointant vers le serveur Windows 10.242.34.10) et le routage étaient configurés dans la VRF client (UC_Exchange), mais l'interface physique de sortie vers Internet était restée dans le contexte de routage "Global".

- Correction : Intégration de l'interface physique dans la VRF UC_Exchange.

- Erreur d'adressage IP (Lien PE-CE) : Une incohérence d'adressage a été détectée sur le lien d'interconnexion : le routeur PE6 portait l'IP .18 (mauvais sous-réseau) alors que le routeur CE1_2 attendait un voisin en .26.

- Correction : Rectification de l'adressage sur l'interface du PE6 pour respecter le plan d'adressage (172.16.20.24/30).

- Absence de « Route Leak » (Fuite de route) : Le routeur PE6_ASBR6, isolé dans la VRF, ne savait pas comment diriger le trafic sortant vers l'Internet public.

- Correction : Ajout d'une route statique spécifique utilisant le mot-clé global pour permettre l'évasion du trafic hors de la VRF.

Bilan : Suite à ces corrections, les tests de connectivité sont validés. Le ping et le trace depuis le VPC public vers le serveur Windows 2025 (AD/DNS) fonctionnent correctement et traversent le NAT.

Capture montrant que le ping et le trace marche depuis vpc_public du réseaux FAI de mon collègue :

```
VPCS> ping 11.11.11.11
icmp_seq=5 ttl=121 time=7.747 ms
84 bytes from 11.11.11.11 icmp_seq=1 ttl=121 time=6.601 ms
84 bytes from 11.11.11.11 icmp_seq=2 ttl=121 time=12.070 ms
84 bytes from 11.11.11.11 icmp_seq=3 ttl=121 time=7.998 ms
84 bytes from 11.11.11.11 icmp_seq=4 ttl=121 time=9.261 ms
84 bytes from 11.11.11.11 icmp_seq=5 ttl=121 time=8.313 ms

VPCS> trace 11.11.11.11
trace to 11.11.11.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.40.254 0.966 ms 0.602 ms 0.728 ms
 2 10.10.10.2 3.638 ms 3.029 ms 1.715 ms
 3 10.10.10.13 1.073 ms 23.270 ms 6.900 ms
 4 172.16.10.10 4.416 ms 3.916 ms 6.787 ms
 5 10.10.10.10 6.096 ms 2.783 ms 5.649 ms
 6 172.16.20.26 7.419 ms 14.338 ms 4.145 ms
 7 11.11.11.11 3.973 ms 2.753 ms 3.737 ms
 8 *11.11.11.11 6.907 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable) *
```


- Gestion des flux ICMP (Sécurité Windows) : Initialement, pour écarter tout problème lié au réseau, j'avais temporairement désactivé le pare-feu Windows, ce qui a permis aux pings de fonctionner. Cependant, par souci de sécurité, j'ai réactivé le pare-feu et ajouté une règle de trafic entrant spécifique pour autoriser le protocole ICMP (Ping). Résultat : Les pings fonctionnent désormais correctement, tout en maintenant le pare-feu actif.

Capture d'écran de la règle ajouter :

Règles de trafic entrant				
Nom	Groupe	Profil	Activée	Action
✓ Autorisation ping (ICMP)		Tout	Oui	Autoriser
Accès réseau COM+ (DCOM-In)	Accès réseau COM+	Tout	Non	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	Autoriser
Administration à distance COM+ (DCOM...	Administration à distance C...	Tout	Non	Autoriser
✓ Administration à distance du serveur de f...	Administration à distance d...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Administration à distance du serveur de f...	Administration à distance d...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Administration à distance du serveur de f...	Administration à distance d...	Tout	Oui	Autoriser
✓ Affichage sans fil (TCP entrant)	Affichage sans fil	Tout	Oui	Autoriser
✓ Canal arrière d'infrastructure d'affichage ...	Affichage sans fil	Tout	Oui	Autoriser
Analyse de l'ordinateur virtuel (Demande...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser
Analyse de l'ordinateur virtuel (Demande...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser
Analyse de l'ordinateur virtuel (NB-Sessio...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser
Analyse de l'ordinateur virtuel (RPC)	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser
Analyse de l'ordinateur virtuel (Trafic entr...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser
Règle entrante pour l'arrêt à distance (RP...	Arrêt à distance	Tout	Non	Autoriser
Règle entrante pour l'arrêt à distance (TC...	Arrêt à distance	Tout	Non	Autoriser

IV. Étude de cas : Architecture « ABC Conseil » :

Cette partie analyse les besoins spécifiques de l'entreprise ABC Conseil et détaille l'architecture des services que j'ai conçue. Contrairement au cas précédent, cette entreprise impose une architecture de services décentralisée pour garantir l'autonomie des différents sites, couplée à une politique de sécurité réseau stricte de type « Hub and Spoke ».

4.1. Analyse Comparative (UC exchange vs ABC Conseil) :

Critère	UC Exchange (cas pratique)	ABC Conseil (cas théorique)
Modèle de service	Centralisé (Service critiques regroupés)	Distribué (Autonomie des sites)
Infrastructure Locale	Relais DHCP uniquement sur sites distants.	Serveur DHCP + Active Directory sur chaque site.
Routage Inter-sites	Statique (Configuration manuelle)	Dynamique (RIPv2) (Annonce automatique).
Topologie VPN	Full Mesh (Communication totale)	Hub and Spoke (Isolation des agences entre elles)

4.2. Architecture des services Distribués :

Conformément au cahier des charges imposant que « Tous les sites doivent être équipés informatiquement », l'infrastructure proposée garantit la continuité de service locale.

A. Répartition Géographique et Choix des OS :

Chaque site dispose de sa propre salle serveur avec une répartition stricte des rôles entre les environnements Microsoft et Linux :

1. Strasbourg (Siège Social - Site 1) Ce site central dispose de serveurs gérant des services distincts :

- Windows Server 2025 : Il héberge le cœur du réseau, à savoir le Contrôleur de Domaine Maître (AD DS) et le DNS Primaire (abccconseil.com).
- Serveur Debian 12 : Il centralise les services applicatifs et réseaux pour optimiser les ressources. Il héberge le serveur Web (Public et Intranet via la configuration VirtualHosts d'Apache), le service de Messagerie (Postfix/Dovecot), le DNS Secondaire et le service DHCP pour le LAN du siège.

2. Nancy (Site 2) et Metz (Site 3) Ces sites sont autonomes pour les services critiques de proximité :

- Windows Server 2025 (Replica) : Il assure l'authentification locale des utilisateurs grâce à la réplication Active Directory. Cela garantit l'ouverture de session même en cas de coupure du lien MPLS.
- Serveur Debian 12 (DHCP) : Il héberge le service DHCP local. Chaque site distribue ses propres baux IP, ce qui évite de faire transiter le trafic de broadcast (DHCP Discover) sur le lien WAN.

B. Plan d'Adressage Hiérarchique :

L'adressage IP suit la règle stricte imposée par le cahier des charges (10.252.xy.0/18), facilitant l'identification géographique des sites :

- Strasbourg : 10.252.14.0 (x=1)
- Nancy : 10.252.24.0 (x=2)
- Metz : 10.252.34.0 (x=3)

Tableau du plan d'adressage :

ABC Conseil (Strasbourg (site 1))	AD/DNS primaire	ns.abccconseil.com	Win 2025	10.252.14.10	
ABC Conseil (Strasbourg (site 1))	DNS Secondaire	ns2.abccconseil.com	Debian 12	10.252.14.11	-
ABC Conseil (Strasbourg (site 1))	Web public	www.abccconseil.com	Debian 12	10.252.14.11	PAT Sortie
ABC Conseil (Strasbourg (site 1))	Web Intranet	intranet.abccconseil.com	Debian 12	10.252.14.11	-
ABC Conseil (Strasbourg (site 1))	Mail (SMTP/IMAP)	mail.abccconseil.com	Debian 12	10.252.14.11	-
ABC Conseil (Strasbourg (site 1))	DHCP	abccconseil.com	Debian 12	10.252.14.11	-
ABC Conseil (Nancy (site 2))	AD (Replica)	dc-nancy.abccconseil.com	Win 2025	10.252.24.10	-
ABC Conseil (Nancy (site 2))	DHCP	abccconseil.com	Debian 12	10.252.24.11	-
ABC Conseil (Metz (site 3))	AD (Replica)	dc-metz.abccconseil.com	Win 2025	10.252.34.10	-
ABC Conseil (Metz (site 3))	DHCP	abccconseil.com	Debian 12	10.252.34.11	-

4.3. Préconisation techniques et sécurité :

A. Optimisation des Ressources (Virtualisation) :

Afin de rationaliser l'infrastructure, j'ai adopté une stratégie de déploiement adaptée à la charge :

- À Strasbourg : Regroupement de tous les services critiques (AD, DNS Primaire) sur le serveur Windows (10.252.14.10) et des services applicatifs (Web, Mail, DNS secondaire, DHCP) sur le serveur Debian 12 (10.252.14.11).
- Sur les sites distants (Nancy et Metz) : Déploiement allégé avec un serveur Windows pour l'AD Replica (.24.10 et .34.10) et un serveur Debian dédié uniquement au DHCP (.24.11 et .34.11).

B. Topologie Active Directory (Sites et Services) :

Au lieu de laisser l'Active Directory considérer le réseau comme un ensemble unique, j'ai configuré la

console « Sites et Services Active Directory » pour refléter la géographie de l'entreprise.

- Déclaration des sous-réseaux : J'ai associé les plages d'adresses en /18 (selon le plan 10.252.xy.0/18) à leurs sites respectifs.

- Avantage : Cette configuration force les postes utilisateurs à s'authentifier sur leur contrôleur de domaine local (ex : dc-nancy pour un utilisateur à Nancy) au lieu de traverser le WAN, ce qui réduit la latence d'ouverture de session et économise la bande passante inter-sites.

C. Sécurité « Hub and Spoke »

Le cahier des charges impose une isolation stricte des flux inter-agences. C'est une contrainte de type « Hub and Spoke » assurée par le routage, empêchant la communication directe entre les sous-réseaux de Metz et Nancy. Cela force tout flux, d'échange à transiter par le site central de Strasbourg pour contrôle.

Conclusion :

En conclusion, cette Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAE) a été l'occasion de concevoir, déployer et analyser une infrastructure réseau complète, répondant rigoureusement aux exigences du cahier des charges.

Bilan Technique : La mise en œuvre (UC Exchange) La réalisation du déploiement pour l'entreprise UC Exchange a validé ma capacité à administrer un environnement serveur hétérogène (Windows Server 2025 et Debian 12) au sein d'une architecture centralisée. J'ai assuré le déploiement des services critiques (Active Directory, DNS, Web Public/Intranet, Messagerie) et garanti leur accessibilité via le réseau opérateur MPLS. La phase de dépannage (Partie III) s'est révélée particulièrement intéressante Elle a mis en avant l'importance vitale de la collaboration inter-équipes, ainsi que la nécessité d'une analyse rigoureuse des tables de routage et des translations NAT pour résoudre les incidents de connectivité.

Bilan Architectural : L'étude de cas (ABC Conseil) L'analyse du scénario ABC Conseil a mis en lumière une approche radicalement différente : l'architecture distribuée. J'ai pu réfléchir à la conception d'une infrastructure résiliente où chaque site dispose d'une autonomie de service (AD/DHCP), interconnectée par un routage dynamique et sécurisé par une topologie « Hub & Spoke ». Cette étude comparative m'a permis de comprendre qu'il n'existe pas de modèle unique, mais des architectures à adapter selon les besoins (centralisation pour UC Exchange vs autonomie pour ABC Conseil).

Bilan Personnel et Professionnel En tant qu'Administrateur Services et Systèmes, ce projet a renforcé mes compétences techniques, notamment en cybersécurité (mise en place de DNSSEC, cloisonnement des flux via les Sites AD). Il a également consolidé mes aptitudes au travail collaboratif : la coordination avec l'administrateur LAN (pour le relais DHCP et l'adressage) et avec l'opérateur (pour l'interconnexion BGP/RIP).